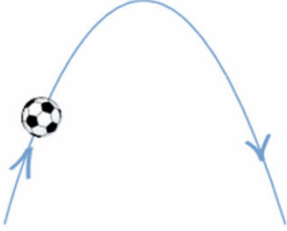


الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	حركة نقطة مادية	3 ساعة

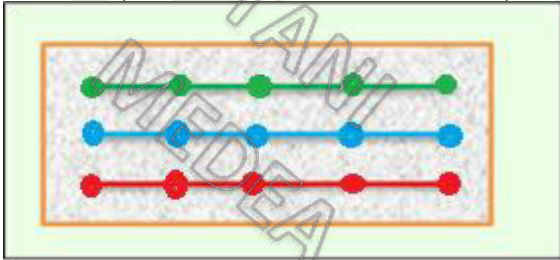
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة ، السكون ، المسار) متعلقة بالمرجع المختار . يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية . يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.
مؤشرات التقويم	يميز بين أنواع المسارات. يربط بين شكل مسار حركة نقطة و المرجع .
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة اختيار مرجع و منسوبية الحركة. صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية و الحركة الدورانية.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - عجلة او قرص به ثقب - ورق مقوى- عرض المحاكاة



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم فرضياته. يحدد الحالة الحركية للنقاط الثلاث و يستنتج الشكل الهندسي الذي ترسمه. يمثل كيفيا على ورقة مواضع النقاط الثلاث (الحمراء - الزرقاء - الخضراء) يمثل كيفيا على ورقة مواضع النقطة الصفراء اثناء دوران العجلة	الوضعية الجزئية : و أنت تستمتع بمشاهدة استعراض للطائرات النفاثة و هي تترك اثرا خلفها لفترة من الزمن. - هل أشكال اثارها كلها متشابهة ام مختلفة؟ - ماذا تمثل الاوضاع المتتالية التي تشغلها الطائرة؟ 1- الحركة المستقيمة لنقطة من جسم النشاط 01 ص 64 الملاحظة: الحالة الحركية للنقاط الثلاث (الحمراء - الزرقاء - الخضراء) المرتبطة بهيكل الدراجة متحركة بالنسبة للطريق. الاستنتاج: - ترسم مواضع النقاط الثلاث شكل هندسي عبارة عن خطوط مستقيمة. - تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين مستقيمة، اذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لخط مستقيم. نوع المسار و المرجع النشاط 02 ص 64 الملاحظة: - الحالة الحركية لمركز العجلة (النقطة الحمراء) بالنسبة للتقني ساكنة. - الحالة الحركية للنقطة الصفراء بالنسبة لمركز العجلة متحركة.



يمثل كيفيا على ورقة مواضع النقاط الثلاث (الحمراء - الزرقاء - الخضراء)

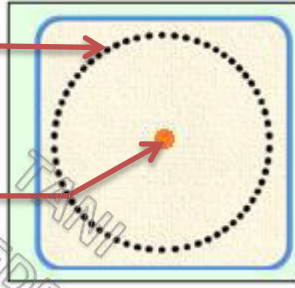


يمثل كيفيا على ورقة مواضع النقطة الصفراء اثناء دوران العجلة



مواضع النقطة
الصفراء

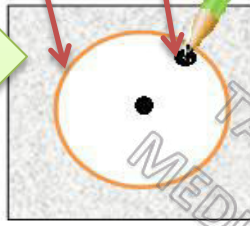
مركز العجلة



يعرف انواع المسارات

يلاحظ الحالة
الحركية للثقب
والمواضع
التي يشغلها.
يستنتج نوع
حركته.

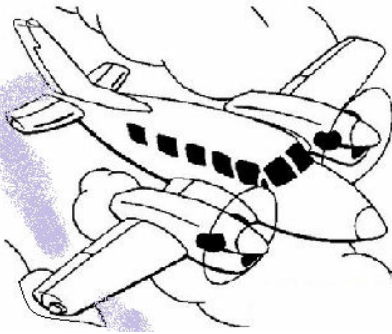
ثقب قرص



يحدد الحالة الحركية للقرص.
يستنتج نوع المسار



يحل الوضعية الجزئية



الاستنتاج:

ترسم مواضع النقطة الصفراء شكل هندسي عبارة عن خط دائري.

تعريف المسار: هو جملة الأوضاع المتتالية التي يشملها المتحرك أثناء الحركة خلال أزمنة.

أنواع المسار		
مسار دائري	مسار منحنى	مسار مستقيم

2- الحركة الدائرية لنقطة من جسم النشاط 01 ص 65 (نمذجة حركة عجلة دراجة) الملاحظة:

■ الثقب في حالة حركة دائرية بالنسبة لمركز القرص.
■ المواضع التي يشغلها الثقب أثناء حركته تنتمي لدائرة.

الاستنتاج: تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين دائرية، إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة.

3- الحركة المنحنية لنقطة من جسم

النشاط 02 ص 65 (رمي القرص في الألعاب) الملاحظة:

■ القرص في حالة حركة منحنية بالنسبة للاعبة.
■ المواضع التي يشغلها القرص أثناء حركته تنتمي لخط منحنى.

الاستنتاج: تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين منحنية، إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي الى منحنى.

حل الوضعية الجزئية

■ اشكال اثار المروحيات النفاثة مختلفة حسب حركتها: (مستقيمة - منحنية - دائرية).
■ تمثل الاوضاع المتتالية التي تشغلها المروحية مساراتها.